

קיצון מקומי. תנאי מספיק לקיום הקיצון.

96. כדי לנסח את התנאי המספיק שהוא דומה לתנאי המספיק השני עבור פונקציות של משתנה אחד נגדיר את המושג של נקודה קריטית.

97. הגדרה 4. נקודה שבה כל הנגזרות החלקיות של פונקציה  $f(\bar{x})$  מתאפסות או אינן קיימות (לא בהכרח ביחד) נקראת נקודה קריטית. במילים אחרות נקודה שבה לפחות נגזרת חלקית אחת קיימת ושונה מ-0 אינה נקודה קריטית.

98. ננסח כעת את התנאי רק עבור פונקציה של שני משתנים.

99. נגדיר ב-  $(x_0, y_0)$  את  $A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ ,  $B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ ,  $C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$  ו-  $\Delta = AC - B^2$ .

100. משפט 2. (תנאי מספיק) תהי  $z = f(x, y)$  בעלת נגזרות חלקיות מסדר שני

רציפות בעיגול מסוים של נקודה  $(x_0, y_0)$  שעבורה  $f_x = f_y = 0$ .

(א) אם  $\Delta > 0$  ו-  $A > 0$  אז  $(x_0, y_0)$  נקודת מינימום מקומי,

(ב) אם  $\Delta > 0$  ו-  $A < 0$  אז  $(x_0, y_0)$  נקודת מקסימום מקומי,

(ג) אם  $\Delta < 0$  אז  $(x_0, y_0)$  אינה נקודת קיצון,

(ד) אם  $\Delta = 0$  המשפט לא נותן תשובה.

101. הוכחה. נבנה פולינום טיילור מסדר שני של  $z = f(x, y)$  סביב  $(x_0, y_0)$ . אז

$$p_2(x, y) = f(x_0, y_0) + df(x_0, y_0) + \frac{1}{2}d^2(x_0, y_0)$$

$$df(x_0, y_0) = df(x_0, y_0) + \frac{1}{2}d^2(x_0, y_0) + o(\rho^2)$$

פונקציה אינפיניטסימאלית ביחס ל-  $\rho^2$ ,  $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ , זאת אומרת ש-

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{o(\rho^2)}{\rho^2} = 0. \text{ נקודה } (x_0, y_0) \text{ היא נקודה קריטית לכן } df(x_0, y_0) = 0 \text{ והסימן של}$$

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

עבור כל בחירה אפשרית של  $\Delta x$  ו-  $\Delta y$ . אמנם,

$$\Delta f(x_0, y_0) = \frac{\rho^2}{2} (A \cos^2 \theta + 2B \cos \theta \sin \theta + C \sin^2 \theta) + o(\rho^2)$$

הזווית בין הכיוון החיובי של ציר ה- $x$  לבין הכיוון  $(\Delta x, \Delta y)$ . נרשום את  $\Delta f(x_0, y_0)$  בצורה

$$\Delta f(x_0, y_0) = \frac{\rho^2}{2} \frac{1}{A} (A^2 \cos^2 \theta + 2AB \cos \theta \sin \theta + AC \sin^2 \theta) + o(\rho^2) \text{ ו-}$$

$$\Delta f(x_0, y_0) = \frac{\rho^2}{2} \frac{1}{A} ((A \cos \theta + B \sin \theta)^2 + (AC - B^2) \sin^2 \theta) + o(\rho^2)$$

שם  $\Delta > 0$  אז לביטוי

$$\Delta f(x_0, y_0) = \frac{\rho^2}{2} \frac{1}{A} ((A \cos \theta + B \sin \theta)^2 + (AC - B^2) \sin^2 \theta) + o(\rho^2)$$

קבוע שאינו תלוי בבחירת  $\Delta x$  ו-  $\Delta y$  והסימן תלוי בסימן של  $A$ . הוכחנו את (א) ו-(ב).

כדי להוכיח את (ג) בתנאי ש-  $\Delta < 0$  נראה שני מסלולים שעבורם פעם  $\Delta f(x_0, y_0)$  יהיה

חיובי ופעם שלילי. למשל נבחר זווית  $\theta = 0$  אז הסימן של  $\Delta f(x_0, y_0)$  יתלכד עם הסימן

$$\text{של } A. \text{ פעם שנייה נבחר את } \theta \text{ המקיימת } \cos \theta = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \sin \theta = -\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

ברור שזה אפשרי כי  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ . אז הסימן של  $\Delta f(x_0, y_0)$  יהי מנוגד לסימן של  $A$  אז  $(x_0, y_0)$  היא נקודת האוכף.

102. דוגמה 1.  $z = x^2 + y^4$ . ראינו שנקודה  $(0, 0)$  היא נקודה קריטית לקיצון מקומי כי

רק באותה נקודה שתי הנגזרות החלקיות מתאפסות:  $z_x = 2x = 0$ ,  $z_y = 4y^3 = 0$ . גם

ראינו שנקודה זאת היא נקודת מינימום מקומי. כאן  $z_{xx} = 2$ ,  $z_{xy} = 0$ ,  $z_{yy} = 12y^2$  אז

בנקודה הקריטית היחידה  $\Delta = 0$ . שימו לב שהמשפט לא נותן תשובה למרות שהיא ידועה.

103. משפט 2 הוא תנאי מספיק בלבד!

104. דוגמה 2. כאן  $z_{xx} = 2$ ,  $z_{xy} = 0$ ,  $z_{yy} = -2$  ו- $\Delta = -4$  נקודה  $(0, 0)$  היא נקודת

האוכף.

105. דוגמה 3. מצא נקודות קיצון מקומי של הפונקציה  $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + y^2 - 8x$

נקודות קריטיות מקיימות את המערכת  
 ורק  $\begin{cases} 6x - 2y - 8 = 0 \\ x = y \end{cases}$  או  $\begin{cases} f_x = 6x - 2y - 8 = 0 \\ f_y = -2x + 2y = 0 \end{cases}$

נקודה אחת  $(2, 2)$  היא נקודה קריטית. נבדוק את התנאי המספיק

$f_{xx} = 6$ ,  $f_{xy} = -2$ ,  $f_{yy} = 2$  ו- $\Delta > 0$ ,  $A > 0$ . נקודה  $(2, 2)$  היא נקודת מינימום מקומי.

106. דוגמה 4. מצא נקודות קיצון מקומי של הפונקציה  $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$

מערכת לחישוב נקודות קריטיות היא  
 ונקודות  $(1, 1)$   $\begin{cases} y = x^2 \\ x^4 - x = 0 \end{cases}$  או  $\begin{cases} f_x = 3x^2 - 3y = 0 \\ f_y = 3y^2 - 3x = 0 \end{cases}$

ו- $(0, 0)$  נקודות קריטיות.

נמצא את הנגזרות החלקיות מסדר שני:  $f_{xx} = 6x$ ,  $f_{xy} = -3$ ,  $f_{yy} = 6y$

עבור הנקודה  $(1, 1)$  נקבל  $\Delta = 27 > 0$ ,  $A = C = 6$ ,  $B = -3$  אז  $(1, 1)$  היא נקודת מינימום.

עבור הנקודה  $(0, 0)$  נקבל  $\Delta = -9 < 0$ ,  $A = C = 0$ ,  $B = -3$  אז  $(0, 0)$  היא נקודת

האוכף.

107. כדי לנסח את התנאי המספיק עבור המקרה הכללי נגדיר את המושג של תבנית

ריבועית וננסח את קריטריון סלווסטר (Sylvester)

108. הגדרה 5. ביטוי מן הצורה  $Q = \sum_{i,j=1}^m a_{ij} t_i t_j$  נקרא תשנית ריבועית. התבנית נקראת

חיובית אם  $Q > 0$  עבור בחירה של  $\bar{t} = (t_1, t_2, \dots, t_m)$ .

109. קריטריון סילווסטר. נסמן ב- $Q$  גם מטריצה  $(a_{ij})$ ,

$$Q = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2m} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix}$$

$$, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, a_{11} > 0 \text{ , אם } Q = \sum_{i,j=1}^m a_{ij} t_i t_j \text{ היא חיובית אם ורק אם}$$

$$. \det Q > 0, \dots, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} > 0$$

110. באופן דומה ניתן להגדיר את התבנית השלילית אבל הדרך הפשוטה ביותר לדבר של תבנית חיובית של  $-Q$ .

111. ניתן לבדוק את התבנית בשיטה אחרת. אם הערכים העצמיים של  $Q$  חיוביים אז התבנית היא חיובית.

112. יש להזכיר כי דיפרנציאל מסדר שני הוא תבנית ריבועית. אמנם, עבור פונקציה של

$$\text{שני משתנים } d^2 f = f_{xx} dx^2 + 2 f_{xy} dx dy + f_{yy} dy^2 \text{ או } d^2 f = \left( \frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^2 (f) \text{ עבור פונקציה של שלושה משתנים:}$$

$$, d^2 f = f_{xx} dx^2 + f_{yy} dy^2 + f_{zz} dz^2 + 2 f_{xy} dx dy + 2 f_{xz} dx dz + 2 f_{yz} dy dz$$

$$. d^2 f = \left( \frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy + \frac{\partial}{\partial z} dz \right)^2 (f) \text{ גם כאן ניתן לרשום}$$

$$. 114. \text{עבור פונקציה של } n \text{ משתנים } y = f(\bar{x}): \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$$

$$. d^2 f = \left( \frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^2 (f)$$

115. משפט (תנאי מספיק לקיום הקיצון). תהיה  $\bar{a}$  נקודה קריטית של  $f(\bar{x})$  בעלת

נגזרות חלקיות עד סדר שני רציפות בסביבה של  $\bar{a}$ . אם  $d^2 f(\bar{a})$  הוא תבנית ריבועית

חיובית אז  $\bar{a}$  היא נקודת מינימום מקומי. אם  $d^2 f(\bar{a})$  היא מוגדרת שלילית אז  $\bar{a}$  היא נקודת מקסימום מקומי.

116. מטריצה של הנגזרות החלקיות מסדר שני נקראת הסיאן (Hessian) ותנאי

שמטריצה זאת מוגדרת חיובית בנקודה קריטית מבטיחה שנקודה זאת היא נקודת מינימום מקומי. אם הסיאן מוגדרת שלילית אז הנקודה היא נקודת מקסימום מקומי.